Operaciones sobre colecciones

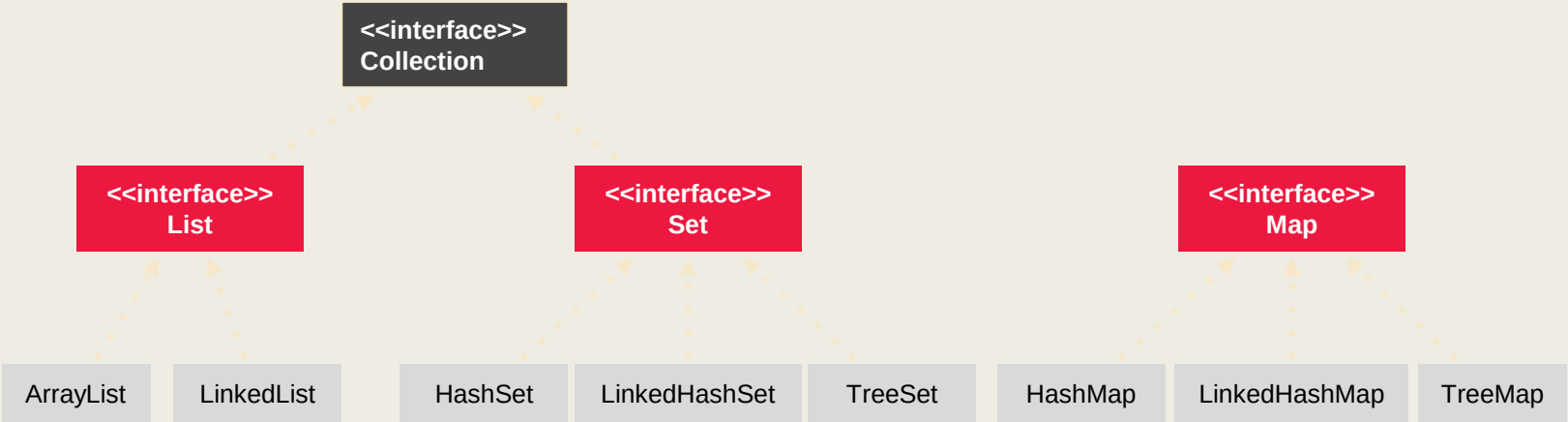
Índice

1. Crear una colección
2. Agregar elementos
3. Eliminar elementos
4. Obtener o buscar elementos

1 Crear una colección

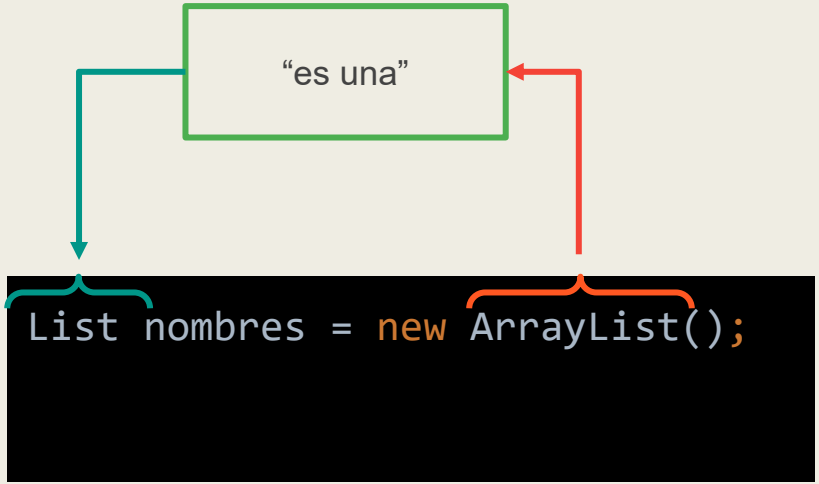
Crear una colección

Las colecciones en Java están implementadas a través de esta familia de clases e interfaces. Conocerla nos permitirá **crear las colecciones de la manera más genérica** posible.



Crear una colección

Al momento de crear una colección o cualquier tipo de objeto, es una buena práctica que el tipo de la **referencia sea lo más genérico posible**.



Crear una colección

Dado que **ArrayList**, y **LinkedList** implementan la interface **List**, trataremos a estas colecciones siempre como una List, ya que las operaciones que necesitamos hacer sobre estas colecciones se encuentran establecidas en esta interface.

```
List nombres = new ArrayList();


List nombres = new LinkedList();
```

Crear una colección

Por el contrario, **HashSet**, **LinkedHashSet** y **TreeSet** implementan la interface **Set**, por ende, trataremos a estas colecciones siempre como una Set.

```
Set nombres = new HashSet();
```

```
Set nombres = new LinkedHashSet();
```

```
Set nombres = new TreeSet();
```

Crear una colección

HashMap, **LinkedHashMap** y **TreeMap** implementan la interface **Map**, por ende, trataremos a estas colecciones siempre como una Map.

```
Map nombres = new HashMap();
```

```
Map nombres = new LinkedHashMap();
```

```
Map nombres = new TreeMap();
```

2 Agregar elementos

Agregar elementos

Tanto la interface **List** como **Set** nos proporcionan el método **add** que recibe como parámetro un Object y, como toda clase hereda de Object, podemos almacenar cualquier tipo de objeto en ellas. Comencemos con ArrayList.

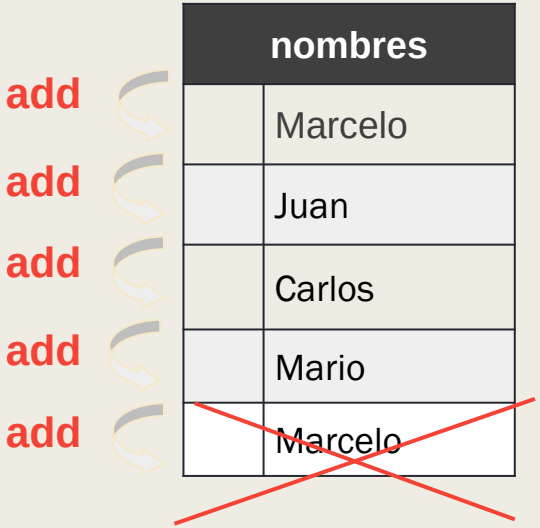
add
add
add
add
add

nombres	
0	Juan
1	Mario
2	Carlos
3	Marcelo
4	Marcelo

```
List     nombres = new
ArrayList();
nombres.add("Juan");
nombres.add("Mario");
nombres.add("Carlos");
nombres.add("Marcelo");
nombres.add("Marcelo");
```

Agregar elementos

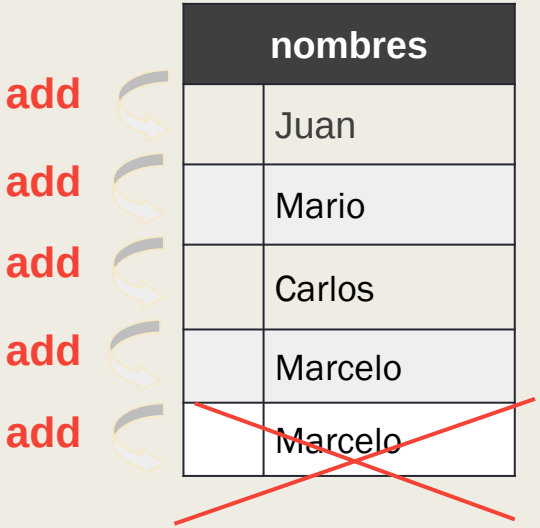
En el caso de las Set, si bien tienen el mismo método add, se comportan muy diferente. **No almacenan los valores repetidos ni nulos** y, en el caso de las **HashSet no respeta el orden de inserción**.




```
Set       nombres = new HashSet();
nombres.add("Juan");
nombres.add("Mario");
nombres.add("Carlos");
nombres.add("Marcelo");
nombres.add("Marcelo");
```

Agregar elementos

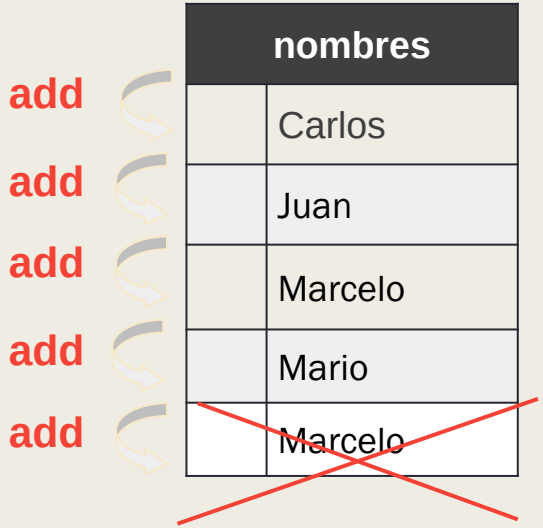
Las **LinkedHashSet**, como toda Set, no almacenan valores repetidos ni nulos, pero, a diferencia de la HashSet, sí **respetan el orden de inserción**.




```
Set       nombres = new
LinkedHashSet();
nombres.add("Juan");
nombres.add("Mario");
nombres.add("Carlos");
nombres.add("Marcelo");
nombres.add("Marcelo");
```

Agregar elementos

Las **TreeSet** como toda Set no almacenan valores repetidos ni nulos y **los inserta ordenadamente**. En el siguiente ejemplo, al ser elementos String los inserta alfabéticamente.




```
Set       nombres = new TreeSet();
nombres.add("Juan");
nombres.add("Mario");
nombres.add("Carlos");
nombres.add("Marcelo");
nombres.add("Marcelo");
```

Agregar elementos

Las **Map** no poseen un método add, en su lugar, poseen un método llamado **put** que recibe dos parámetros: **una key y un valor**. Permiten valores duplicados, pero no keys duplicadas. Las **HashMap**, además, **no respetan el orden de inserción**.

	nombres	
put	30888999	Mario
put	40888999	Marcelo
put	27888999	Carlos
put	29888999	Juan
put	50888999	Marcelo

```
Map nombres = new HashMap();
nombres.put(29888999,"Juan");
nombres.put(30888999,"Mario");
nombres.put(27888999,"Carlos");
nombres.put(40888999,"Marcelo");
nombres.put(50888999,"Marcelo");
```

Agregar elementos

Las **LinkedHashMap** tienen el mismo comportamiento que una Map, pero a diferencia de las HashMap **respetan el orden de inserción**.

	nombres	
put	29888999	Juan
put	30888999	Mario
put	27888999	Carlos
put	40888999	Marcelo
put	50888999	Marcelo

```
Map nombres = new LinkedHashMap();
nombres.put(29888999,"Juan");
nombres.put(30888999,"Mario");
nombres.put(27888999,"Carlos");
nombres.put(40888999,"Marcelo");
nombres.put(50888999,"Marcelo");
```

Agregar elementos

Las **TreeMap** tienen el mismo comportamiento que una Map, pero a diferencia del resto **los inserta ordenadamente según la key**. En este caso, la Key es un entero, por lo tanto, los ordena de menor a mayor.

	nombres	
put	27888999	Carlos
put	29888999	Juan
put	30888999	Mario
put	40888999	Marcelo
put	50888999	Marcelo

```
Map nombres = new TreeMap();
nombres.put(29888999,"Juan");
nombres.put(30888999,"Mario");
nombres.put(27888999,"Carlos");
nombres.put(40888999,"Marcelo");
nombres.put(50888999,"Marcelo");
```

3 Eliminar elementos

Eliminar elementos

Todas las colecciones poseen un método **remove**. En el caso de las **List**, como **ArrayList** y **LinkedList**, se pueden eliminar por índice o por valor.

remove

nombres	
0	Juan
1	Mario
~~2~~	~~Carlos~~
3	Marcelo
4	Marcelo

```
nombres.remove("Carlos");
```

```
nombres.remove(2);
```

Eliminar elementos

En el caso de todas las implementaciones de **Set** solo se pueden eliminar elementos pasando como parámetro al método remove el valor almacenado.

	nombres
	Marcelo
	Juan
	~~Carlos~~
	Mario

remove

```
nombres.remove("Carlos");
```

Eliminar elementos

En el caso de las **Map**, los elementos se eliminan por Key. Es decir, remove recibe como parámetro la Key del elemento que queremos eliminar.

remove

nombres	
~~27888999~~	~~Carlos~~
29888999	Juan
30888999	Mario
40888999	Marcelo
50888999	Marcelo

```
nombres.remove(27888999);
```

4 Obtener o buscar elementos

Obtener o buscar elementos

En el caso de las **List**, como **ArrayList** y **LinkedList**, si queremos obtener un valor y conocemos el índice, podemos utilizar el método get que recibe como parámetro el índice de la posición.

nombres	
0	Juan
1	Mario
2	Carlos
3	Diego
4	Marcelo

get(2)

```
System.out.println(nombres.get(2));
```

Obtener o buscar elementos

En el caso de las **Set**, para obtener un elemento debemos buscarlo recorriendo la colección, ya que las Set no tienen índice.

nombres	
	Juan
	Mario
	Carlos
	Diego
	Marcelo

```
boolean encontrado = false;
String nombre = null;
Iterator it = nombres.iterator();
while(it.hasNext() && !encontrado) {
   nombre = (String) it.next();
   if(nombre == "Carlos")
       encontrado = true;
}
System.out.println("Encontramos a " + nombre);
```

Obtener o Buscar elementos

En el caso de las **Map**, para obtener un elemento, podemos hacerlo a través de su **Key** con el método **get**.

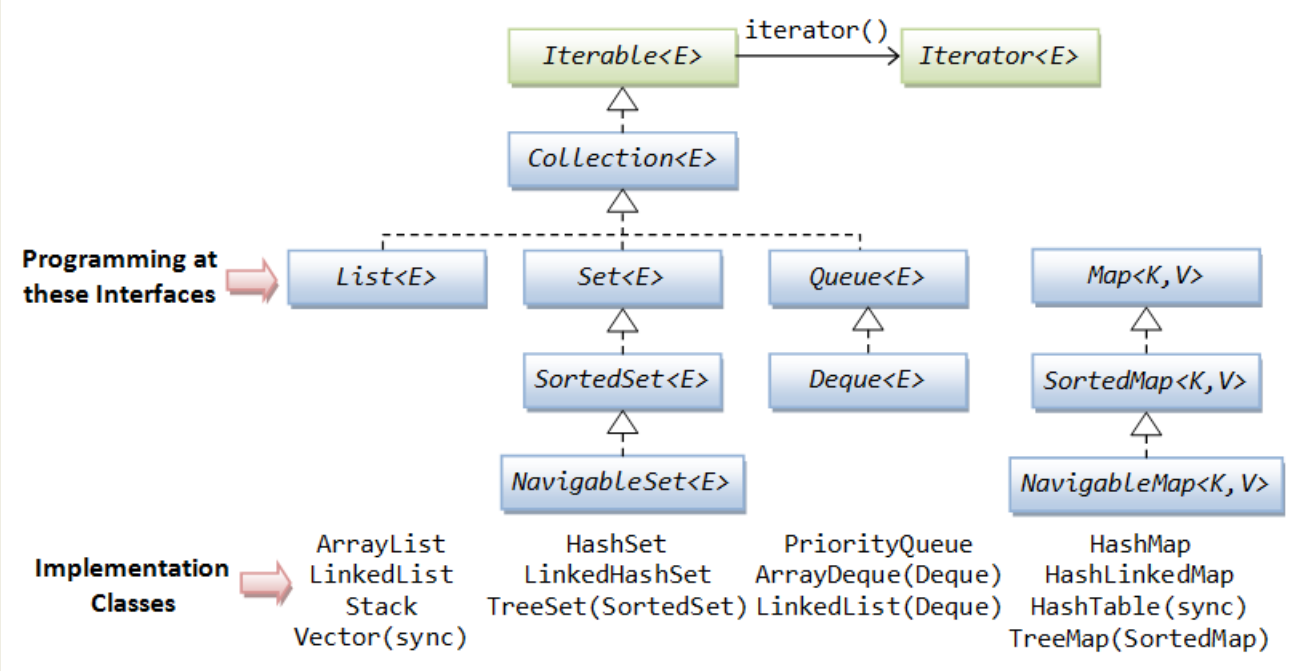
nombres	
27888999	Carlos
29888999	Juan
30888999	Mario
40888999	Marcelo
50888999	Marcelo

get

```
nombres.get(30888999);
```

5 Resumen

Colecciones



Colecciones

A tener en cuenta cuando se trabaja con colecciones

Estudiar bien qué tipo de colección interesa más para cada caso (no usar siempre ArrayList porque sí)

Implementar/Extender los métodos de la clase Object en las clases que diseñe:

hashCode()

equals()

toString()

Utilizar interfaces:

Comparator

Comparable

Link para ampliar: https://java.codeandcoke.com/apuntes:colecciones